

Интегралы и дифференциальные уравнения

Экзамен за I семестр

Свойства определенного интеграла

Свойства определенного интеграла

1. **Линейность** Определённый интеграл от алгебраической суммы конечного числа функций равен алгебраической сумме определённых интегралов от этих функций:

$$\int_a^b (a_1 f_1(x) + a_2 f_2(x)) dx = a_1 \int_a^b f_1(x) dx + a_2 \int_a^b f_2(x) dx$$

2. **Аддитивность** Если отрезок интегрирования разбит на части, то определённый интеграл по всему отрезку равен сумме определённых интегралов по его частям

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

3. **Теорема о сохранении знака подынтегральной функции** Если $f(x)$ интегрируема на $[a, b]$ и $f(x) \geq 0$, то

$$\int_a^b f(x) dx \geq 0$$

4. Если $f(x)$ интегрируема на $[a, b]$ и $a = b$, то

$$\int_a^b f(x) dx = 0$$

5. Если $f(x)$ интегрируема на $[a, b]$ и $a < b$, то $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$

6. **Интегрирование неравенств** Пусть функции $f_1(x)$ и $f_2(x)$ интегрируемы на отрезке $[a, b]$, и пусть в каждой точке x этого отрезка выполняется неравенство $f_1(x) \leq f_2(x)$. Тогда:

$$\int_a^b f_1(x) dx \leq \int_a^b f_2(x) dx$$

7. **Теорема об оценке определенного интеграла** Значение определённого интеграла заключено между произведениями наименьшего и наибольшего значений подынтегральной функции на длину интервала интегрирования, то есть:

$$m(b - a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b - a)$$

где m и M - соответственно наименьшее и наибольшее значения функции $f(x)$ на интервале $[a, b]$

8. **Неравенство для абсолютных величин** Пусть функция интегрируема на отрезке . Тогда функция также интегрируема на этом отрезке, и:

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

9. **Теорема о среднем для определенного интеграла** Пусть функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$. Тогда существует точка $\xi \in [a, b]$ такая, что:

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi) \cdot (b - a)$$

Доказательства теорем

1. Сформулировать определение первообразной. Сформулировать свойства первообразной и неопределённого интеграла. Сформулировать и доказать теорему об интегрировании по частям для неопределённого интеграла

Первообразная Пусть функции $f(x)$ и $F(x)$ заданы на одном и том же промежутке I . Функция $F(x)$ называется первообразной для $f(x)$ на этом промежутке, если для любого $x \in I$ существует производная $F'(x)$, равная $f(x)$

Для граничной точки (если она принадлежит I под $F'(x)$) понимается соответствующая односторонняя производная

Свойства первообразной

1. Если $F(x)$ - первообразная функции $f(x)$ на (a, b) , то $F(x) + \text{const}$ также является первообразной этой функции на этом интервале
2. Если $F(x)$ - дифференцируемая функция на (a, b) и $F'(x) = 0$, то $F(x) = \text{const} \Rightarrow f(x) = 0$
3. Всякая непрерывная функция имеет бесконечное множество первообразных, причем существуют две из них, отличающихся на константу, то есть $F(x) - G(x) = C$

Свойства неопределенного интеграла

1. $(\int f(x)dx)' = f(x)$
 $d(\int f(x)dx) = f(x)dx$
2. $\int dF(x) = F(x) + C$
3. $\int \alpha \cdot f(x)dx = \alpha \int f(x)dx$
4. $\int (f_1(x) + f_2(x))dx = \int f_1(x)dx + \int f_2(x)dx$

Теорема об интегрировании по частям для неопределенного интеграла - $\int U dV = UV - \int V dU$

Доказательство:

$$d(U \cdot V) = U dV + V dU \rightarrow U dV = d(U \cdot V) - V dU \rightarrow \int U dV = UV - \int V dU$$

2. Разложение правильной рациональной дроби на простейшие. Интегрирование простейших дробей

Теорема о разложении правильной рациональной дроби на простейшие Если существует правильная рациональная дробь $\frac{r(x)}{Q(x)}$, знаменатель которой разложен на множители:

$$Q(x) = (x - x_1)^{k_1} \cdot (x - x_2)^{k_2} \cdot \dots \cdot (x^2 + p_1x + q_1)^{s_1} \cdot \dots \cdot (x^2 + p_mx + q_m)^{s_m}$$

то такая дробь единственным образом представима в виде:

$$\begin{aligned} \frac{r(x)}{Q(x)} = & \frac{A_1}{x - x_1} + \frac{A_2}{(x - x_1)^2} + \dots + \frac{A_{k_1}}{(x - x_1)^{k_1}} + \frac{B_1}{x - x_2} + \dots + \frac{B_{k_2}}{(x - x_2)^{k_2}} + \dots + \frac{M_1x + N_1}{x^2 + p_1x + q_1} + \\ & + \frac{M_2x + N_2}{(x^2 + p_1x + q_1)^2} + \dots + \frac{M_{s_1}x + N_{s_1}}{(x^2 + p_1x + q_1)^{s_1}} + \frac{C_1x + D_1}{x^2 + p_mx + q_m} + \dots + \frac{C_{s_m}x + D_{s_m}}{(x^2 + p_mx + q_m)^{s_m}} \end{aligned}$$

Интегрирование простейших дробей

$$1. \int \frac{A}{x-a} dx = A \int \frac{d(x-a)}{x-a} = A \cdot \ln |x - a| + C$$

$$2. \int \frac{A}{(x-a)^k} dx = A \int (x-a)^{-k} d(x-a) = \frac{A(x-a)^{-k+1}}{-k+1} + C$$

$$3. \int \frac{Ax+B}{x^2+px+q} dx - \text{требует более серьёзных вычислений}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{Ax+B}{x^2+px+q} dx &= \int \frac{\frac{A}{2}(2x+p) + B - \frac{Ap}{2}}{x^2+px+q} dx = \frac{A}{2} \int \frac{2x+p}{x^2+px+q} dx + \int \frac{B - \frac{Ap}{2}}{x^2+px+q} dx = \\ &= \frac{A}{2} \int \frac{d(x^2+px+q)}{x^2+px+q} + \int \frac{B - \frac{Ap}{2}}{\left(x + \frac{p}{2}\right)^2 - \frac{p^2}{4} + q} dx = \frac{A}{2} \ln |x^2+px+q| + \left(B - \frac{Ap}{2}\right) \left\{ \frac{1}{2} \right. \end{aligned}$$

$$q - \frac{p^2}{4} > 0 \rightarrow \int \frac{1}{x^2+px+q} dx = \frac{1}{\sqrt{q - \frac{p^2}{4}}} \operatorname{arctg} \left(\frac{x + \frac{p}{2}}{\sqrt{q - \frac{p^2}{4}}} \right)$$

$$q - \frac{p^2}{4} < 0 \rightarrow \int \frac{1}{x^2+px+q} dx = \frac{1}{2\sqrt{\frac{p^2}{4} - q}} \ln \left| \frac{x + \frac{p}{2} + \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}}{x + \frac{p}{2} - \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}} \right|$$

$$4. \int \frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k} dx = \frac{A}{2} \int \frac{2x+p}{(x^2+px+q)^k} dx + \int \frac{B - \frac{Ap}{2}}{(x^2+px+q)^k} dx = -\frac{A}{2(n-1)(x^2+px+q)^{k-1}} + I_n$$

$$I_n = \int \frac{dx}{\left(\left(x + \frac{p}{2}\right)^2 - \frac{p^2}{4} + q\right)^n} = \left[\begin{array}{l} t = x + \frac{p}{2} \\ dx = dt \\ q - \frac{p^2}{4} = a^2 \end{array} \right] = \int \frac{dt}{(t^2 + a^2)^n} = \dots = I_n$$

3. Сформулировать свойства определенного интеграла. Доказать теорему о сохранении определенным интегралом знака подынтегральной функции

Свойства определенного интеграла (жмяк)

Теорема о сохранении определенным интегралом знака подынтегральной функции Если $f(x)$ интегрируема на $[a, b]$ и $f(x) \geq 0$, то

$$\int_a^b f(x) dx \geq 0$$

Доказательство:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \geq 0, \text{ так как } f(\xi_i) \geq 0 \text{ и } \Delta x_i \geq 0$$

4. Сформулировать свойства определенного интеграла. Доказать теорему об оценке
определенного интеграла

Свойства определенного интеграла (жмяк)

Теорема об оценке определенного интеграла Значение определённого интеграла заключено между произведениями наименьшего и наибольшего значений подынтегральной функции на длину интервала интегрирования, то есть:

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$$

где m и M - соответственно наименьшее и наибольшее значения функции $f(x)$ на интервале $[a, b]$

Доказательство:

Возьмём две функции $M - f(x)$ и $m - f(x)$. Первая из них в интервале $[a, b]$ неотрицательна, вторая неположительная. Значит по теореме о знаке интеграла:

$$\int_a^b (M - f(x))dx > 0 \text{ и } \int_a^b (m - f(x))dx < 0 \rightarrow M(b-a) > \int_a^b f(x)dx \text{ и } m(b-a) < \int_a^b f(x)dx$$

5. Сформулировать свойства определенного интеграла. Доказать теорему об оценке модуля определенного интеграла

Свойства определенного интеграла (жмяк)

Теорема об оценке модуля определенного интеграла Пусть функция интегрируема на отрезке . Тогда функция также интегрируема на этом отрезке, и:

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

Доказательство:

Факт интегрируемости функции $|f(x)|$ принимаем без доказательства

Запишем очевидное неравенство для интегральных сумм:

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \right| \leq \sum_{i=1}^n |f(\xi_i)| \Delta x_i$$

Переходя к пределу при стремлении к нулю диаметра разбиения, получаем требуемое

6. Сформулировать свойства определенного интеграла. Доказать теорему о среднем для определенного интеграла

Свойства определенного интеграла (жмяк)

Теорема о среднем для определенного интеграла Пусть функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$. Тогда существует точка $\xi \in [a, b]$ такая, что:

$$\int_a^b f(x)dx = f(\xi) \cdot (b - a)$$

Доказательство:

Так как $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$, то эта функция достигает на этом отрезке своего наименьшего значения m и наибольшего значения M и принимает все значения из отрезка $[m, M]$

Далее, из неравенства $m \leq f(x) \leq M$ (по теореме об оценке определённого интеграла) получаем, что

$$m(b - a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b - a) \Leftrightarrow m \leq \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x)dx \leq M$$

Поэтому существует число $\xi \in [a, b]$ такое, что

$$f(\xi) = \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x)dx$$

7. Дать определение интеграла с переменным верхним пределом. Сформулировать и доказать теорему о производной от интеграла с переменным верхним пределом

Интеграл с переменным верхним пределом Если функция $f(x)$ интегрируема на отрезке $[a, b]$, то для любого x ($a \leq x \leq b$) существует интеграл:

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

Теорема о производной от интеграла с переменным верхним пределом Пусть функция $f(x)$ интегрируема на отрезке $[a, b]$ и непрерывна в некоторой точке x этого отрезка. Тогда некоторая функция $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ дифференцируема в точке x , и $F'(x) = f(x)$

Доказательство:

Достаточно доказать, что

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{\Delta x} - f(x) \right) = 0 \quad (**)$$

Оценим сверху модуль выражения под знаком предела в левой части этого равенства и имеем:

$$\begin{aligned} \left| \frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{\Delta x} - f(x) \right| &= \left| \frac{1}{\Delta x} \left(\int_x^{x+\Delta x} f(t) dt - \int_x^{x+\Delta x} f(x) dt \right) \right| = \\ &= \left| \frac{1}{\Delta x} \int_x^{x+\Delta x} (f(t) - f(x)) dt \right| \leq \frac{1}{|\Delta x|} \cdot \left| \int_x^{x+\Delta x} |f(t) - f(x)| dt \right| \end{aligned}$$

Так как функция f непрерывна в точке x , то для любого $\varepsilon > 0$ существует число $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ такое, что при любом t , $|t - x| < \delta$, выполняется неравенство $|f(t) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$

Поэтому для указанных t :

$$\left| \int_x^{x+\Delta x} |f(t) - f(x)| dt \right| \leq \frac{\varepsilon}{2} \cdot |\Delta x|$$

Окончательно

$$\left| \frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{\Delta x} - f(x) \right| \leq \frac{1}{|\Delta x|} \cdot \frac{\varepsilon}{2} \cdot |\Delta x| < \varepsilon$$

если $|\Delta x| < \delta$. Это означает справедливость $(**)$

8. Сформулировать свойства определенного интеграла. Вывести формулу Ньютона — Лейбница

Свойства определенного интеграла (жмяк)

Теорема Ньютона — Лейбница Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, и $\Phi(x)$ - какая-либо первообразная этой функции на указанном отрезке, то

$$\int_a^b f(x)dx = \Phi(b) - \Phi(a)$$

Доказательство:

Одной из первообразных функции $f(x)$ является $F(x) = \int_a^x f(t)dt$

Две первообразные функции $f(x)$ различаются самое большее на константу, то есть:

$$\Phi(x) - \int_a^x f(t)dt = C$$

Подставляя сюда $x = a$, получаем, что $C = \Phi(a)$. Поэтому $\int_a^x f(t)dt = \Phi(x) - \Phi(a)$

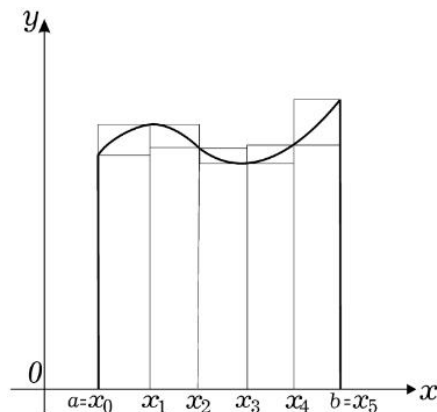
Делая замену, получим:

$$\int_a^b f(x)dx = \Phi(b) - \Phi(a)$$

9. Дать геометрическую интерпретацию определенного интеграла. Сформулировать и доказать теорему об интегрировании подстановкой для определенного интеграла

Геометрическая интерпретация определенного интеграла

Пусть дана геометрическая фигура, ограниченная сверху графиком непрерывной неотрицательной функции $f(x)$, с боков отрезками вертикальных прямых $x = a$ и $x = b$ и снизу отрезком $[a, b]$ оси абсцисс. Такая фигура называется криволинейной трапецией:



Вычислим ее площадь. Для этого возьмем разбиение $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ на отрезке $[a, b]$ и выберем на отрезке $[x_{i-1}, x_i]$ точки ξ_i и η_i , в которых достигается соответственно минимальное и максимальное значения непрерывной на этом отрезке функции $f(x)$:

$$f(\xi_i)\Delta x_i \leq S_i \leq f(\eta_i)\Delta x_i$$

Просуммируем такие неравенства по $i = 1, 2, \dots, n$. Так как $\sum_{i=1}^n S_i = S$, то

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i \leq S \leq \sum_{i=1}^n f(\eta_i)\Delta x_i$$

Поскольку непрерывная функция интегрируема, то при стремлении диаметра разбиения к нулю получаем отсюда, что:

$$\int_a^b f(x)dx \leq S \leq \int_a^b f(x)dx \Rightarrow S = \int_a^b f(x)dx$$

Теорема об интегрировании подстановкой для определенного интеграла

Пусть $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, а функция $\varphi(t)$ непрерывно дифференцируема на отрезке $[\alpha, \beta]$, причем $\varphi(t) \in [a, b]$ для любого $t \in [\alpha, \beta]$. Тогда, если $a = \varphi(\alpha)$, $b = \varphi(\beta)$, то

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t)dt$$

Доказательство:

В силу сделанных предположений оба интеграла, входящие в последнее равенство, существуют. Пусть $F(x)$ - первообразная функции $f(x)$ на отрезке $[a, b]$. Тогда $F(\varphi(t))$ будет первообразной функции $f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t)$ на отрезке $[\alpha, \beta]$. По формуле Ньютона-Лейбница имеем:

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) \rightarrow \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t)dt = F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha)) = F(b) - F(a)$$

10. Сформулировать свойства определенного интеграла. Интегрирование периодических функций. Интегрирование четных и нечетных функций на отрезке, симметричном относительно начала координат

Свойства определенного интеграла (жмяк)

Теорема об интеграле от периодической функции Если периодическая функция $f(x)$ с периодом $T > 0$ интегрируема на отрезке длины T , то она интегрируема на любом отрезке, и интеграл не зависит от a :

$$\int_a^{a+T} f(x) dx$$

Доказательство:

Для упрощения доказательства предположим дополнительно, что $f(x)$ непрерывна при всех x . Напишем очевидное равенство:

$$\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_a^0 f(x) dx + \int_0^T f(x) dx + \int_T^{a+T} f(x) dx \quad (*)$$

В последнем интеграле сделаем замену переменной:

$$\int_T^{a+T} f(x) dx = \int_0^a f(u+T) du = \int_0^a f(u) du$$

Следовательно, в равенстве (*):

$$\int_a^0 f(x) dx + \int_0^T f(x) dx = 0 \Rightarrow \int_a^0 f(x) dx = - \int_0^T f(x) dx$$

Интегрирование четных и нечетных функций Пусть $f(x)$ интегрируема на отрезке $[-a, a]$. Тогда:

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx$$

Предположив, что функция $f(x)$ непрерывна, сделаем в первом интеграле замену $x = -t$ получим:

$$\int_{-a}^0 f(x) dx = - \int_a^0 f(-t) dt = \int_0^a f(-t) dt \Rightarrow \int_{-a}^0 f(x) dx = \int_0^a f(-x) dx$$

Поэтому в случае четной функции $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$

А в случае нечетной $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$

11. Сформулировать свойства определенного интеграла. Сформулировать и доказать теорему об интегрировании по частям для определённого интеграла

Свойства определенного интеграла (жмяк)

Теорема об интегрировании по частям для определенного интеграла Пусть функции $u(x)$ и $v(x)$ непрерывно дифференцируемы на отрезке $[a, b]$. Тогда

$$\int_a^b u(x) \cdot v'(x) dx = u(x) v(x) \Big|_a^b - \int_a^b u'(x) v(x) dx$$

Доказательство:

Рассмотрим функцию $F(x) = u(x) \cdot v(x) - \int_a^x u'(t) \cdot v(t) dt$

В ней мы имеем $F'(x) = u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x) - u'(x) \cdot v(x) = u(x) \cdot v'(x)$

Следовательно, $F(x)$ – первообразная для $u(x) \cdot v'(x)$. По формуле Ньютона–Лейбница получаем:

$$\int_a^b u(x) \cdot v'(x) dx = F(x) \Big|_a^b = \left(u(x) \cdot v(x) - \int_a^x u'(t) \cdot v(t) dt \right) \Big|_a^b = u(x) v(x) \Big|_a^b - \int_a^b u'(x) v(x) dx$$

12. Сформулировать определение несобственного интеграла 1 – го рода. Сформулировать и доказать признак сходимости по неравенству для несобственных интегралов 1 – го рода

Несобственный интеграл 1 – го рода Предел $\lim_{b \rightarrow +\infty} F(x)$ называется несобственным интегралом (1-го рода) от функции $f(x)$ по промежутку $[a, +\infty)$ и обозначается:

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx$$

Признак сходимости по неравенству для несобственных интегралов 1 – го рода Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ интегрируемы на отрезке $[a, b]$ при любом b , и пусть для любого $x \geq a$ выполняется неравенство $0 \leq f(x) \leq g(x)$

Тогда из сходимости интеграла $\int_a^{\infty} g(x)dx$ следует сходимость интеграла $\int_a^{\infty} f(x)dx$, а из расходимости $\int_a^{\infty} f(x)dx$ следует расходимость $\int_a^{\infty} g(x)dx$

Доказательство:

Из неравенства $f(x) \leq g(x)$ следует, что для любого b

$$\int_a^{\infty} f(x)dx \leq \int_a^{\infty} g(x)dx$$

Если второй из этих интегралов сходится, то, ввиду неотрицательности $g(x)$ для некоторой константы C при всех $b \geq a$ выполняется неравенство

$$\int_a^b g(x)dx \leq C$$

Но тогда из предыдущего неравенства для интегралов следует, что при $b \geq a$ $\int_a^b f(x)dx \leq C$

Отсюда вытекает сходимость последнего интеграла. Если интеграл $\int_a^{\infty} f(x)dx$ расходится, а интеграл $\int_a^{\infty} g(x)dx$ сходится, то мы получаем противоречие с только что доказанным. Поэтому расходимость первого интеграла влечёт расходимость второго

13. Сформулировать определение несобственного интеграла 1 – го рода. Сформулировать и доказать предельный признак сравнения для несобственных интегралов 1 – го рода

Несобственный интеграл 1 – го рода Предел $\lim_{b \rightarrow +\infty} F(x)$ называется несобственным интегралом (1-го рода) от функции $f(x)$ по промежутку $[a, +\infty)$ и обозначается:

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx$$

Предельный признак сравнения для несобственных интегралов 1 – го рода Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ положительны при $x > a$ и интегрируемы на любом отрезке $[a, b]$. Тогда, если существует предел

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = K, \quad 0 < K < \infty$$

То интегралы $\int_a^{\infty} f(x) dx$ и $\int_a^{\infty} g(x) dx$ сходятся или расходятся одновременно

Доказательство:

В теореме содержатся четыре утверждения. Докажем лишь одно из них: если интеграл $\int_a^{\infty} f(x) dx$ сходится, то сходится и интеграл $\int_a^{\infty} g(x) dx$. Возьмём $\varepsilon = \frac{K}{2} > 0$. Тогда при всех $x \geq \Delta(\varepsilon)$ выполняется неравенство:

$$\left| \frac{f(x)}{g(x)} - K \right| < \varepsilon \Leftrightarrow K - \varepsilon < \frac{f(x)}{g(x)} < K + \varepsilon$$

Так как $K - \varepsilon = \frac{K}{2}$, то отсюда следует, что при всех указанных x выполняется неравенство $\frac{K}{2} g(x) < f(x)$. На основании предыдущей теоремы получаем, что сходится интеграл:

$$\int_{\Delta(\varepsilon)}^{\infty} \frac{K}{2} \cdot g(x) dx$$

а тогда сходится и интеграл $\int_a^{\infty} g(x) dx$. Остальные утверждения теоремы доказываются аналогично

14. Сформулировать определение несобственного интеграла 1 – го рода. Сформулировать и доказать признак абсолютной сходимости для несобственных интегралов 1 – го рода

Несобственный интеграл 1 – го рода Предел $\lim_{b \rightarrow +\infty} F(x)$ называется несобственным интегралом (1-го рода) от функции $f(x)$ по промежутку $[a, +\infty)$ и обозначается:

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx$$

Признак абсолютной сходимости для несобственных интегралов 1 – го рода

Если интеграл $\int_a^{\infty} f(x) dx$ сходится абсолютно, то он сходится

Доказательство:

Здесь, как обычно, предполагается, что функция $f(x)$ определена при $x \geq a$ и интегрируема на каждом отрезке $[a, b]$. Напишем очевидное неравенство, верное для любого $x \geq a$:

$$0 \leq f(x) + |f(x)| \leq 2|f(x)|$$

Так как $\int_a^{\infty} |f(x)| dx$ по условию сходится, то сходится и интеграл $\int_a^{\infty} 2 \cdot |f(x)| dx$. Следовательно, по

признаку сравнения сходится интеграл:

$$\int_a^{\infty} (f(x) + |f(x)|) dx$$

Но тогда сходится и интеграл

$$\int_a^{\infty} f(x) dx = \int_a^{\infty} (f(x) + |f(x)|) dx - \int_a^{\infty} |f(x)| dx$$

15. Сформулировать определение несобственного интеграла 2 – го рода и признаки сходимости таких интегралов. Сформулировать и доказать признак абсолютной сходимости для несобственных интегралов 1 – го рода

Несобственный интеграл 2 – го рода Предел $\lim_{\mu \rightarrow b-0} \int_a^\mu f(x)dx$ называется несобственным интегралом (2-го рода) от (неограниченной) функции $f(x)$ по промежутку $[a, b)$ и обозначается

$$\int_a^b f(x)dx$$

Признаки сходимости несобственных интегралов

1. Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ интегрируемы на отрезке $[a, b)$, и пусть для любого $x \geq a$ выполняется неравенство $0 \leq f(x) \leq g(x)$

Тогда из сходимости интеграла $\int_a^b g(x)dx$ следует сходимость интеграла $\int_a^b f(x)dx$, а из

расходимости $\int_a^b f(x)dx$ следует расходимость $\int_a^b g(x)dx$

2. Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ положительны при $x > a$ и интегрируемы на любом отрезке $[a, b)$. Тогда, если существует предел

$$\lim_{x \rightarrow b-0} \frac{f(x)}{g(x)} = K, \quad 0 < K < \infty$$

То интегралы $\int_a^b f(x)dx$ и $\int_a^b g(x)dx$ сходятся или расходятся одновременно

Признак абсолютной сходимости для несобственных интегралов 1 – го рода

Если интеграл $\int_a^\infty f(x)dx$ сходится абсолютно, то он сходится

Доказательство:

Здесь, как обычно, предполагается, что функция $f(x)$ определена при $x \geq a$ и интегрируема на каждом отрезке $[a, b]$. Напишем очевидное неравенство, верное для любого $x \geq a$:

$$0 \leq f(x) + |f(x)| \leq 2|f(x)|$$

Так как $\int_a^\infty |f(x)|dx$ по условию сходится, то сходится и интеграл $\int_a^\infty 2 \cdot |f(x)|dx$. Следовательно, по

признаку сравнения сходится интеграл:

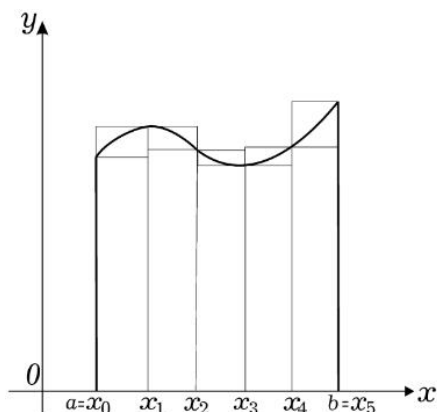
$$\int_a^\infty (f(x) + |f(x)|)dx$$

Но тогда сходится и интеграл

$$\int_a^\infty f(x)dx = \int_a^\infty (f(x) + |f(x)|)dx - \int_a^\infty 2 \cdot |f(x)|dx$$

16. Фигура ограничена кривой $y = f(x) > 0$, прямыми $x = a, x = b$ и $y = 0$ ($a < b$). Вывести формулу для вычисления с помощью определенного интеграла площади этой фигуры

Пусть дана геометрическая фигура, ограниченная сверху графиком непрерывной неотрицательной функции $f(x)$, с боков отрезками вертикальных прямых $x = a$ и $x = b$ и снизу отрезком $[a, b]$ оси абсцисс. Такая фигура называется криволинейной трапецией:



Вычислим ее площадь. Для этого возьмем разбиение $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ на отрезке $[a, b]$ и выберем на отрезке $[x_{i-1}, x_i]$ точки ξ_i и η_i , в которых достигается соответственно минимальное и максимальное значения непрерывной на этом отрезке функции $f(x)$:

$$f(\xi_i)\Delta x_i \leq S_i \leq f(\eta_i)\Delta x_i$$

Просуммируем такие неравенства по $i = 1, 2, \dots, n$. Так как $\sum_{i=1}^n S_i = S$, то

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i \leq S \leq \sum_{i=1}^n f(\eta_i)\Delta x_i$$

Поскольку непрерывная функция интегрируема, то при стремлении диаметра разбиения к нулю получаем отсюда, что:

$$\int_a^b f(x)dx \leq S \leq \int_a^b f(x)dx \Rightarrow S = \int_a^b f(x)dx$$

Стоит заметить, что если функция неположительная, то

$$S = - \int_a^b f(x)dx$$

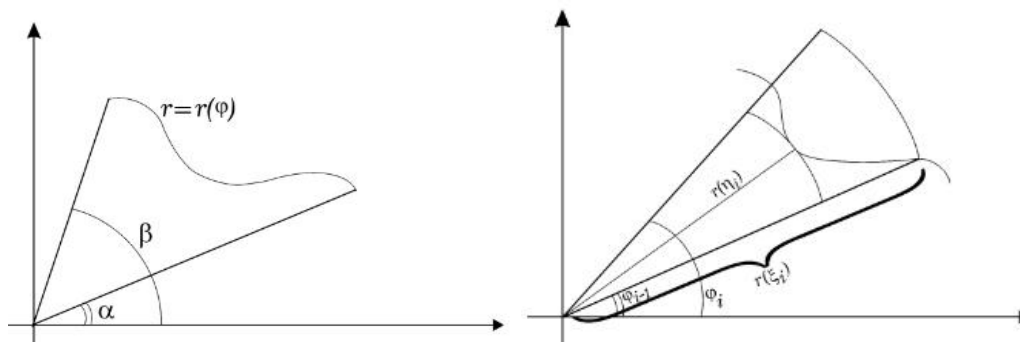
17. Фигура ограничена лучами $\varphi = \alpha, \varphi = \beta$ и кривой $r = f(\varphi)$. Здесь r и φ — полярные координаты точки, $0 \leq \alpha < \beta \leq 2\pi$, где r и φ — полярные координаты точки. Вывести формулу для вычисления с помощью определенного интеграла площади этой фигуры

Для вычисления площади криволинейного сектора рассмотрим разбиение отрезка $[\alpha, \beta]$:

$$\alpha = \varphi_0 < \varphi_1 < \dots < \varphi_n = \beta$$

и предположив, что $r(\varphi)$ непрерывна на рассматриваемом отрезке, напомним очевидное неравенство:

$$\frac{1}{2}r^2(\eta_i)\Delta\varphi_i \leq S_i \leq \frac{1}{2}r^2(\xi_i)\Delta\varphi_i$$



Суммируя эти неравенства по $i = 1, 2, \dots, n$ получим, что для площади S рассматриваемого криволинейного сектора справедливо неравенство:

$$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n r^2(\eta_i) \Delta\varphi_i \leq S \leq \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n r^2(\xi_i) \Delta\varphi_i$$

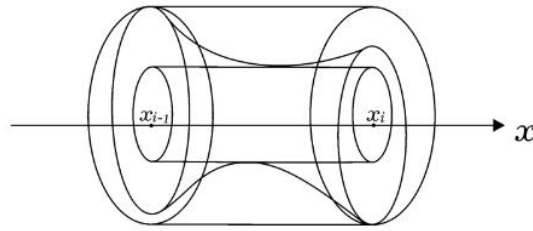
Переходя здесь к пределу при $\max_i \Delta\varphi_i \rightarrow 0$ получаем требуемую формулу:

$$S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\varphi) d\varphi$$

18. Тело образовано вращением вокруг оси Ox криволинейной трапеции, ограниченной кривой $y = f(x) > 0$, прямыми $x = a$, $x = b$ и $y = 0$ ($a < b$). Вывести формулу для вычисления с помощью определенного интеграла объема тела вращения

Разобьем отрезок $[a, b]$ на части точками

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$$



Тогда объем V_i части M_i тела, расположенной между плоскостями $x = x_{i-1}$ и $x = x_i$ в силу сделанного выше предположения о проекциях сечений тела M при достаточно малом диаметре разбиения удовлетворяет неравенству:

$$S(\eta_i)\Delta x_i \leq V_i \leq S(\xi_i)\Delta x_i$$

Где $S(\eta_i)$ и $S(\xi_i)$ - соответственно минимальное и максимальное значение функции $S(x)$ на отрезке $[x_{i-1}, x_i]$

Геометрический смысл величин $S(\eta_i)\Delta x_i$ и $S(\xi_i)\Delta x_i$ очевиден - это объёмы прямых круговых цилиндров, один из которых содержится в части M_i тела M , а другой содержит внутри себя эту часть. Переходя в этом неравенстве к пределу при $\max_i \Delta x_i \rightarrow 0$, получим неравенство:

$$V = \int_a^b S(x)dx, \text{ где } V = \sum_{i=1}^n V_i - \text{объем тела}$$

Если тело M получено вращением графика непрерывной функции $y = f(x)$, $a \leq x \leq b$, то:

$$S(x) = \pi f^2(x)$$

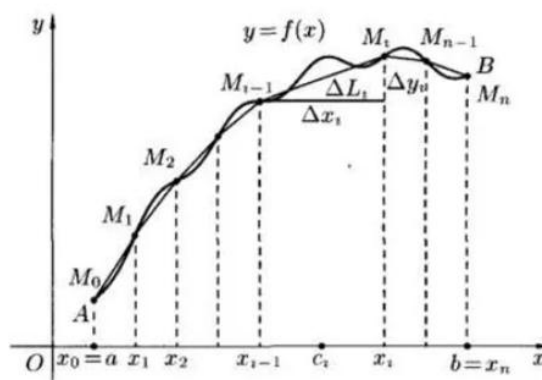
И мы получаем такую формулу для вычисления объема тела вращения:

$$V = \pi \int_a^b f^2(x)dx$$

19. Кривая задана в декартовых координатах уравнением $y = f(x)$, где x и y — декартовые координаты точки, $a \leq x \leq b$. Вывести формулу для вычисления длины дуги этой кривой

Разобьем отрезок $[a, b]$ на части точками

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$$



Тогда объем V_i части M_i тела, расположенной между плоскостями $x = x_{i-1}$ и $x = x_i$ в силу сделанного выше предположения о проекциях сечений тела M при достаточно малом диаметре разбиения удовлетворяет неравенству:

Соединяем их хордами и найдем длину дуги L_i на $[x_{i-1}, x_i]$:

$$L_i = \sqrt{\Delta x_i^2 + \Delta y_i^2} = \Delta x_i \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y_i}{\Delta x_i}\right)^2}$$

Тогда

$$L = \sum_{i=1}^n L_i = \sum_{i=1}^n \Delta x_i \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y_i}{\Delta x_i}\right)^2} = \sum_{i=1}^n \Delta x_i \sqrt{1 + (\rho'_i(x))^2}$$

$$\frac{\Delta y_i}{\Delta x_i} \rightarrow \rho'_i(x), \rho'_i \in [x_{i-1}, x_i]$$

Переходя в этом неравенстве к пределу при $\max_i \Delta x_i \rightarrow 0$, получим неравенство:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

20. Кривая задана в полярных координатах уравнением $r = f(\varphi) > 0$, где r и φ — полярные координаты точки, $\alpha \leq \varphi \leq \beta$. Вывести формулу для вычисления длины дуги этой кривой

Если кривая задана в полярных координатах, то мы получим:

$$x = r(\varphi) \cos \varphi, y = r(\varphi) \sin \varphi, \alpha \leq \varphi \leq \beta$$

$$\sqrt{(x'(\varphi))^2 + (y'(\varphi))^2} = \sqrt{(r'(\varphi) \cos \varphi - r(\varphi) \sin \varphi)^2 + (r'(\varphi) \sin \varphi + r(\varphi) \cos \varphi)^2} = \sqrt{(r'(\varphi))^2 + r^2(\varphi)}$$

Поэтому:

$$l = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(r'(\varphi))^2 + r^2(\varphi)} d\varphi$$

21. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. Интегрирование линейных неоднородных дифференциальных уравнений первого порядка методом Бернулли (метод $u \cdot v$) и методом Лагранжа (вариации произвольной постоянной)

ЛДУ первого порядка ЛДУ первого порядка называется уравнение вида $y' + p(x)y = f(x)$ где функции $a(x), b(x)$ определены и непрерывны на некотором промежутке I числовой прямой

Метод Бернулли Пусть $y = u \cdot v$, где $u = u(x), v = v(x)$ - предполагаемые решения ЛДУ, подставим их в наше уравнение:

$$(uv)' + p(x)(uv) = f(x) \rightarrow u'v + uv' + p(x)(uv) = f(x) \rightarrow v(u' + p(x)u) + (uv' - f(x)) = 0$$

1. Раскроем 1-ую скобку

$$u' + p(x)u = 0 \Rightarrow \frac{du}{dx} = -p(x)u \Rightarrow \int \frac{du}{u} = - \int p(x) dx$$

$$\ln |u| = - \int p(x) dx + C \Rightarrow \boxed{u = C \cdot e^{-\int p(x) dx}}$$

Подставим частное решение $C = 1$ и получим:

$$u = e^{-\int p(x) dx}$$

2. Раскроем 2-ую скобку

$$uv' - f(x) = 0 \Rightarrow [u = C \cdot e^{-\int p(x) dx}] \Rightarrow \frac{1}{e^{\int p(x) dx}} \frac{dv}{dx} = f(x)$$

$$dv = f(x) \cdot e^{\int p(x) dx} dx \Rightarrow v = \int f(x) \cdot e^{\int p(x) dx} dx + \bar{C}$$

В итоге получим, если $y = u \cdot v$, то:

$$y = e^{-\int p(x) dx} \left(\int f(x) \cdot e^{\int p(x) dx} dx + \bar{C} \right)$$

Метод Лагранжа Решим левую часть уравнения:

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0 \Rightarrow \frac{dy}{y} = -p(x)dx \Rightarrow \ln |y| = - \int p(x) dx + C$$

$$y = C \cdot e^{-\int p(x) dx}$$

Пусть $C = C(x) \Rightarrow y = C(x) \cdot e^{-\int p(x) dx} \Rightarrow y' = C'(x) \cdot e^{-\int p(x) dx} - C(x)e^{-\int p(x) dx} p(x)$

Подставим y и y' в ЛДУ:

$$C'(x) \cdot e^{-\int p(x) dx} - C(x)e^{-\int p(x) dx} p(x) + C(x)e^{-\int p(x) dx} p(x) = f(x) \rightarrow C'(x) \cdot e^{-\int p(x) dx} = f(x)$$

В итоге получаем:

$$C(x) = \int f(x) \cdot e^{\int p(x) dx} dx + \bar{C}$$

$$y = e^{-\int p(x) dx} \left(\int f(x) \cdot e^{\int p(x) dx} dx + \bar{C} \right)$$

22. Сформулировать теорему Коши о существовании и единственности решения дифференциального уравнения n – го порядка. Интегрирование дифференциальных уравнений n – го порядка, допускающих понижение порядка

Теорема Коши Если в ДУ: $y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$ сама функция $f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$ и ее частные производные $f'_y, f''_y, \dots, f_y^{(n)}$ – непрерывны в некоторой области D , то для любой точки $(x_0, y_0, y'_0, \dots, y_0^{(n-1)}) \in D$ существует единственное решение $y = \varphi(x)$, удовлетворяющее n начальным условиям

ДУ допускающие понижения порядка

1. ДУ, зависящая только от x

$y^{(n)} = f(x)$ - решение можно найти путем интегрирования n раз

$$y = \int f(x) dx + C_1 \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} + \dots + C_{n-1}x + C_n$$

2. ДУ, в котором явно не присутствует y

$$F(x, y^{(k)}, y^{(k+1)}, \dots, y^{(n)}) = 0$$

Сделаем замену $y^{(k)} = p(x)$, $y^{(k+1)} = p'(x)$, $\dots$, $y^{(n)} = p^{(n-k)}(x)$ и подставим в уравнение, тем самым получим уравнение на порядок меньше, откуда находим $p = f(x, C_1, \dots, C_{n-k})$ и делаем обратную замену $p(x) = y^{(k)}$

Откуда уже находим ответ кратным интегрированием

3. ДУ, в котором явно не присутствует x

$$F(y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$$

Сделаем замену $y' = p(y)$, $y'' = p \cdot p'(y)$, $\dots$ и подставим в уравнение, тем самым получим уравнение порядка $n - 1$, которое без проблем решается (в теории)

В конце делаем обратную замену $p(y) = y'$

Полученное уравнение интегрируем 1 раз, чтобы найти y

23. Сформулировать теорему Коши о существовании и единственности решения линейного дифференциального уравнения n – го порядка. Доказать свойства частных решений линейного однородного дифференциального уравнения n – го порядка

Теорема Коши Если в ДУ: $y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$ сама функция $f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$ и ее частные производные $f'_y, f''_y, \dots, f_y^{(n)}$ – непрерывны в некоторой области D , то для любой точки $(x_0, y_0, y'_0, \dots, y_0^{(n-1)}) \in D$ существует единственное решение $y = \varphi(x)$, удовлетворяющее n начальным условиям

Теорема о линейности пространства частных решений Совокупность всех решений линейного однородного уравнения n -го порядка образует линейное пространство

Доказательство:

ЛДУ $y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \dots + a_n(x)y = b(x)$, при $b(x) \equiv 0$ можно записать в виде:

$$L[y] = 0$$

Если y_1, y_2 – произвольные решения этого уравнения и α – вещественное число, то в силу линейности оператора L имеем:

$$L[y_1 + y_2] = L[y_1] + L[y_2] = \bar{0}, L[\alpha y] = \alpha L[y] = \bar{0}$$

где $\bar{0}$ означает функцию, тождественно равную нулю на промежутке I . Мы видим, что $y_1 + y_2$ и αy – также решения уравнения. Поэтому совокупность решений уравнения образует линейное пространство

Теорема Если $y_1, y_2, \dots, y_n$ – частные решения ЛОДУ n -го порядка, то их линейная комбинация

$$C_1 y_1 + C_2 y_2 + \dots + C_n y_n$$

тоже является решением ЛОДУ

Доказательство:

Пусть $y_1, y_2, \dots, y_n$ – частные решения ЛОДУ:

$$L[y_1] = 0, L[y_2] = 0, \dots, L[y_n] = 0$$

Рассмотрим линейную комбинацию частных решений:

$$L[C_1 y_1 + C_2 y_2 + \dots + C_n y_n] = L[C_1 y_1] + L[C_2 y_2] + \dots + L[C_n y_n] = C_1 L[y_1] + C_2 L[y_2] + \dots + C_n L[y_n] = 0$$

Получили также линейную комбинацию, следовательно, $C_1 y_1 + C_2 y_2 + \dots + C_n y_n$ также является решением ЛОДУ

24. Сформулировать определения линейно зависимой и линейно независимой систем функций.
Сформулировать и доказать теорему о вронскиане линейно зависимых функций

Линейная зависимость/независимость Система функций $y_1 = y_1(x), \dots, y_n = y_n(x)$ заданная на промежутке I , называется линейно зависимой (независимой), если существует (не существует) нетривиальная равная нулю линейная комбинация этих функций $a_1 y_1 + \dots + a_n y_n \equiv 0, a_1^2 + \dots + a_n^2 > 0$

Теорема о вронскиане линейно зависимых функций Если система $n - 1$ раз дифференцируемых на промежутке I функций линейно зависима, то определитель Вронского этой системы функций тождественно равен нулю

Доказательство:

Т.к. функции $y_1, \dots, y_n$ линейно зависимы, то существует нетривиальная комбинация этих функций, тождественно равная нулю:

$$a_1 y_1 + \dots + a_n y_n \equiv 0$$

Дифференцируя это равенство $n - 1$ раз, получим
$$\begin{cases} a_1 y_1' + \dots + a_n y_n' \equiv 0 \\ \dots \\ a_1 y_1^{(n-1)} + \dots + a_n y_n^{(n-1)} \equiv 0 \end{cases}$$

Столбцы определителя Вронского рассматриваемой системы функций линейно зависимы, и следовательно, определитель равен нулю

25. Сформулировать определения линейно зависимой и линейно независимой систем функций. Сформулировать и доказать теорему о вронскиане системы линейно независимых частных решений линейного однородного дифференциального уравнения n – го порядка

Линейная зависимость/независимость Система функций $y_1 = y_1(x), \dots, y_n = y_n(x)$ заданная на промежутке I , называется линейно зависимой (независимой), если существует (не существует) нетривиальная равная нулю линейная комбинация этих функций $a_1 y_1 + \dots + a_n y_n \equiv 0, a_1^2 + \dots + a_n^2 > 0$

Теорема о вронскиане системы линейно независимых функций Пусть $y_1, \dots, y_n$ – линейно независимая система решений уравнения $y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_n y = 0$, где $a_i = a_i(x)$ – функции, непрерывные на промежутке I . Тогда определитель Вронского этой системы решений не равен нулю ни в одной точке промежутка I

Доказательство:

Пусть вопреки утверждению теоремы в некоторой точке $x_0 \in I$:

$$W(x_0) = \begin{vmatrix} y_1(x_0) & \dots & y_n(x_0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)}(x_0) & \dots & y_n^{(n-1)}(x_0) \end{vmatrix} = 0$$

Из этого равенства следует, что столбцы определителя $W(x_0)$ линейно зависимы, т.е. существует нетривиальный набор чисел $a_1, \dots, a_n$ такой, что

$$a_1 y^{(j)}(x_0) + \dots + a_n y_n^{(j)}(x_0) = 0 \\ j = \overline{0, n-1}$$

Рассмотрим функцию

$$y(x) = a_1 y_1(x) + \dots + a_n y_n(x)$$

По теореме о пространстве решений линейного ОДУ эта функция есть решение уравнения. Функция, тождественно равная нулю на промежутке I , также удовлетворяет этому уравнению и начальным условиям

По теореме существования и единственности получаем, что $y(x) \equiv 0$, т.е. существует нетривиальная равная нулю линейная комбинация функций $y_1, \dots, y_n$, что противоречит линейной независимости этих функций

26. Сформулировать и доказать теорему о существовании фундаментальной системы решений линейного однородного дифференциального уравнения n – го порядка

Теорема о существовании ФСР ЛОДУ Для любого линейного однородного дифференциального уравнения порядка n существует фундаментальная система решений

Доказательство:

Построим n частных решений, удовлетворяющих следующему условию:

$$\begin{cases} y_1(x_0) = 1 & \cdots & y_n(x_0) = 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)}(x_0) = 0 & \cdots & y_n^{(n-1)}(x_0) = 1 \end{cases}$$

В силу теоремы существования и единственности эти решения существуют и единственны. Очевидно, что вронскиан этих решений:

$$\begin{vmatrix} 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} \neq 0$$

и, следовательно, решения линейно независимы, т.е. образуют фундаментальную систему решений уравнения

27. Сформулировать и доказать теорему о структуре общего решения линейного однородного дифференциального уравнения n – го порядка

Теорема о структуре общего решения ЛОДУ Пусть имеется дифференциальное уравнение

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_n y = 0$$

где функции $y_1, \dots, y_n$ его частные решения, образующие ФСР. Тогда общее решение будет иметь вид:

$$y(x) = C_1 y_1(x) + \dots + C_n y_n(x)$$

Доказательство:

Рассмотрим решения $y_1(x), \dots, y_n(x)$ данного дифференциального уравнения, удовлетворяющие начальным условиям:

$$\begin{cases} y_1(x_0) = 1 & \dots & y_n(x_0) = 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)}(x_0) = 0 & \dots & y_n^{(n-1)}(x_0) = 1 \end{cases}$$

где x_0 – произвольная точка промежутка I . Существование таких решений следует из теоремы существования и единственности. Решения эти линейно независимы, т.к. определитель Вронского данной системы не равен нулю:

$$W(x_0) = \begin{vmatrix} 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$$

Далее, если $y(x)$ – произвольное решение рассматриваемого уравнения, и если

$$y(x_0) = C_1, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = C_n$$

то в точке x_0 выполняются равенства

$$y^{(j)}(x_0) = C_1 y_1^{(j)}(x_0) + \dots + C_n y_n^{(j)}(x_0) \\ j = \overline{0, n-1}$$

Поэтому по теореме существования и единственности, $y(x) = C_1 y_1(x) + \dots + C_n y_n(x)$ при любом $x \in I$

28. Вывести формулу Остроградского — Лиувилля для линейного дифференциального уравнения 2 – го порядка

Пусть y_1 и y_2 - решения ЛОДУ второго порядка $y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = 0$. Для определителя Вронского указанных решений имеем:

$$\begin{aligned} W'(x) &= \frac{d}{dx} \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y_1' & y_2' \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1'' & y_2'' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1'' & y_2'' \end{vmatrix} = \\ &= \begin{vmatrix} -a_1(x)y_1' - a_2(x)y_1 & -a_1(x)y_2' - a_2(x)y_2 \end{vmatrix} = -a_1(x)W(x) \Rightarrow W'(x) = -a_1(x)W(x) \end{aligned}$$

То есть $a_1(x)W(x) + W'(x) = 0$

Определитель Вронского удовлетворяет уравнению

$$y' + a_1(x)y = 0$$

Решая данное уравнение можно получить, что

$$\frac{dW}{dx} = -a_1(x)W(x) \Rightarrow W(x) = W(x_0)e^{-\int_{x_0}^x a_1(t)dt}$$

Непосредственной проверкой можно убедиться, что этому же уравнению удовлетворяет и функция $y(x) = W(x_0)e^{-\int_{x_0}^x a_1(t)dt}$, причем $y(x_0) = W(x_0)$, где x_0 - произвольная точка промежутка I

Из теоремы существования и единственности для уравнения $y' + a_1(x)y = 0$ получаем что для всех $x \in I$ выполняется равенство $W(x) = W(x_0)e^{-\int_{x_0}^x a_1(t)dt}$

Данное равенство называется формулой Остроградского-Лиувилля

29. Вывести формулу для общего решения линейного однородного дифференциального уравнения второго порядка при одном известном частном решении

Из равенства Остроградского-Лиувилля:

$$W(y_1, y_2) = C \cdot e^{-\int p(x)dx} = y_1 y_2' - y_1' y_2$$

То разделив это неравенство на y_1^2 , получим:

$$\frac{C \cdot e^{-\int p(x)dx}}{y_1^2} = \frac{y_1 y_2' - y_1' y_2}{y_1^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{y_2}{y_1} \right)$$

Уравнение с разделяющимися переменными, интеграл которого является общим решением:

$$y_2 = y_1 \left(\int \frac{C \cdot e^{-\int p(x)dx}}{y_1^2} dx + C \right)$$

Проверим данное решение:

$$\begin{aligned} W(y_1, y_2) &= \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y_1 & y_1 \int \frac{C \cdot e^{-\int p(x)dx}}{y_1^2} dx \\ y_1' & y_1' \int \frac{C \cdot e^{-\int p(x)dx}}{y_1^2} dx + y_1 \frac{C \cdot e^{-\int p(x)dx}}{y_1^2} \end{vmatrix} = \\ &= \underbrace{y_1 \cdot y_1' \int \frac{C \cdot e^{-\int p(x)dx}}{y_1^2} dx}_{\cancel{}} + y_1 \cdot y_1' \frac{C \cdot e^{-\int p(x)dx}}{y_1^2} - \underbrace{y_1' \cdot y_1 \int \frac{C \cdot e^{-\int p(x)dx}}{y_1^2} dx}_{\cancel{}} = C \cdot e^{-\int p(x)dx} \neq 0 \end{aligned}$$

Получается, что наше решение образует ФСР

Рассмотрим другой способ:

Пусть $\varphi(x) = \varphi$ - некоторое частное решение

Тогда вторым решение будет $y = \varphi(x)z(x) \rightarrow z(x) = z$

$$\begin{cases} y = \varphi z \\ y' = \varphi' z + \varphi z' \\ y'' = z''\varphi + z'\varphi' + z\varphi'' = z''\varphi + 2z'\varphi' + z\varphi'' \end{cases}$$

Подставляем в начальное уравнение:

$$\begin{aligned} z''\varphi + 2z'\varphi' + z\varphi'' + a_1(\varphi'z + \varphi z') + a_2\varphi z &= \underbrace{z(\varphi'' + a_1\varphi' + a_2\varphi)}_0 + z'(2\varphi' + a_1\varphi) + z''\varphi = 0 \\ z''\varphi + z'(2\varphi' + a_1\varphi) &= 0 \end{aligned}$$

Не содержат явно переменную z , тогда сделаем замену:

$$z' = \psi(x) \rightarrow z'' = \psi'(x)$$

Мы получили ДУ 1-го порядка. Решая его, получим:

$$\psi(x) = C \cdot e^{-\int \frac{2\varphi' + a_1\varphi}{\varphi} dx} \Rightarrow z = \int C \cdot e^{-\int \frac{2\varphi' + a_1\varphi}{\varphi} dx} dx + C \Rightarrow y = \varphi \left(\int C \cdot e^{-\int \frac{2\varphi' + a_1\varphi}{\varphi} dx} dx + \tilde{C} \right)$$

$$W(\varphi, z) = \begin{vmatrix} \varphi & \varphi \int e^{-\int \frac{2\varphi' + a_1\varphi}{\varphi} dx} dx \\ \varphi' & \varphi' \int e^{-\int \frac{2\varphi' + a_1\varphi}{\varphi} dx} dx + \varphi \cdot e^{-\int \frac{2\varphi' + a_1\varphi}{\varphi} dx} \end{vmatrix} = \varphi^2 \cdot e^{-\int \frac{2\varphi' + a_1\varphi}{\varphi} dx} \neq 0$$

30. Сформулировать и доказать теорему о структуре общего решения линейного неоднородного дифференциального уравнения n – го порядка

Теорема о структуре общего решения ЛНДУ Общее решение уравнения $y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \dots + a_n(x)y = b(x)$ (1) может быть записано в виде

$$y(x) = y_0(x) + C_1 y_1(x) + \dots + C_n y_n(x) \quad (5)$$

где $y_0(x)$ – частное решение уравнения (1), а $y_1(x), \dots, y_n(x)$ – ФСР соответствующего однородного уравнения; C – произвольные постоянные

Доказательство:

Уравнение (1) с помощью дифференциального оператора можно записать в виде

$$L[y] = b(x)$$

Соответствующее однородное уравнение запишется в виде

$$L[y] = 0$$

Применяя этот дифференциальный оператор к (5), получим:

$$L[y] = L[y_0(x) + C_1 y_1(x) + \dots + C_n y_n(x)] = L[y_0] + C_1 L[y_1] + \dots + C_n L[y_n]$$

и следовательно при любых C функция y , определяемая равенством (5) является решением уравнения

Проверим теперь, что при соответствующем подборе констант C можно получить решение, удовлетворяющее любым начальным условиям:

$$y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y'_0, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)}$$

Для определения констант C имеем систему:

$$\begin{cases} y(x_0) + \dots + C_n y_n(x_0) = y_0 \\ \dots \\ y(x_0)^{(n-1)} + \dots + C_n y_n(x_0)^{(n-1)} = y_0^{(n-1)} \end{cases}$$

Определитель этой системы:

$$W(x_0) = \begin{vmatrix} y_1(x_0) & \dots & y_n(x_0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)}(x_0) & \dots & y_n^{(n-1)}(x_0) \end{vmatrix} \neq 0$$

т.к. $y_1, \dots, y_n$ – ФСР однородного уравнения, соответствующего уравнению (1). Поэтому требуемый набор постоянных C существует

31. Вывести формулу для общего решения линейного однородного дифференциального уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами в случае кратных корней характеристического уравнения

Рассмотрим линейное ОДУ $y'' + a_1y' + a_2y = 0$, где a_1 и a_2 - вещественные числа. Характеристическое уравнение имеет вид $k^2 + a_1k + a_2 = 0$

Пусть характеристическое уравнение имеет один вещественный корень кратности 2, k_0 . Тогда ФСР этого уравнения образуют функции $y_1 = e^{k_0x}$ и $y_2 = xe^{k_0x}$, а общее решение уравнения: $y = (C_1 + xC_2)e^{k_0x}$. Так как k_0 - корень кратности 2 характеристического уравнения, то:

$$\begin{cases} k_0^2 + a_1k_0 + a_2 = 0 \\ 2k_0 + a_1 = 0 \end{cases}$$

Далее

$$y_1' = (1 + k_0x)e^{k_0x}, y_1'' = (2k_0 + k_0^2x)e^{k_0x}$$

Отсюда:

$$y_1'' + a_1y_1' + a_2y_1 = e^{k_0x}(2k_0 + k_0^2x + a_1 + a_1k_0x + a_2x) = e^{k_0x}(2k_0 + a_1 + x(k_0^2 + a_1k_0 + a_2)) = 0$$

$$W(x) = \begin{vmatrix} e^{k_0x} & xe^{k_0x} \\ k_0e^{k_0x} & (1 + k_0x)e^{k_0x} \end{vmatrix} = (1 + k_0x)e^{2k_0x} - k_0xe^{2k_0x} = 1 \neq 0$$

То есть y_2 - решение дифференциального уравнения. Определитель Вронского не равен нулю, и y_1 и y_2 образуют ФСР

32. Вывести формулу для общего решения линейного однородного дифференциального уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами в случае комплексных корней характеристического уравнения

Рассмотрим линейное ОДУ $y'' + a_1 y' + a_2 y = 0$, где a_1 и a_2 - вещественные числа. Характеристическое уравнение имеет вид $k^2 + a_1 k + a_2 = 0$

Пусть характеристическое уравнение имеет комплексно сопряжённые корни $k_{1,2} = \alpha \pm i\beta, \beta \neq 0$. Тогда ФСР ДУ имеет вид $y_1 = e^{\alpha x} \cos \beta x, y_2 = e^{\alpha x} \sin \beta x$, общее решение запишется как

$$y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$$

Здесь в проверке нуждается лишь линейная независимость решений y_1 и y_2 . Имеем:

$$W(x) = \begin{vmatrix} e^{\alpha x} \cos \beta x & e^{\alpha x} \sin \beta x \\ e^{\alpha x}(\alpha \cos \beta x - \beta \sin \beta x) & e^{\alpha x}(\alpha \sin \beta x + \beta \cos \beta x) \end{vmatrix} = e^{\alpha x} \begin{vmatrix} \cos \beta x & \sin \beta x \\ \alpha \cos \beta x - \beta \sin \beta x & \alpha \sin \beta x + \beta \cos \beta x \end{vmatrix} \\ \Rightarrow W(x) = \beta e^{\alpha x} (\cos^2 \beta x + \sin^2 \beta x) \neq 0$$

Поэтому y_1 и y_2 линейно независимы и образуют ФСР

33. Частное решение линейного неоднородного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами и правой частью специального вида (являющейся квазимногочленом).
Сформулировать и доказать теорему о наложении частных решений

Частное решение ЛНДУ с постоянными коэффициентами и правой частью специального вида

Квазимногочленом называется сумма нескольких слагаемых вида:

$$e^{\alpha x}(P(x) \cos \beta x + Q(x) \sin \beta x)$$

Частное решение линейного неоднородного уравнения с постоянными коэффициентами

$$L[y] = b(x)$$

и квазимногочленом в правой части рекомендуется искать методом неопределённых коэффициентов (методом подбора). Для каждого слагаемого данного вида, входящего в правую часть решаемого уравнения, частное решение уравнения

$$L[y] = e^{\alpha x}(P(x) \cos \beta x + Q(x) \sin \beta x)$$

Оно ищется в виде:

$$x^r e^{\alpha x}(R(x) \cos \beta x + S(x) \sin \beta x)$$

1. r – кратность решения

2. $R(x)$ и $S(x)$ – многочлены с неопределёнными коэффициентами, степень каждого из которых равна максимальной из степеней $P(x)$ и $Q(x)$

3. α – коэффициент при x в степени e

После того, как частные решения найдены для всех слагаемых, входящих в $b(x)$, частное решение исходного уравнения определяется с помощью теоремы о наложении решений

Теорема о наложении частных решений Пусть имеются два линейных неоднородных уравнения

$$L[y] = b_1(x) \text{ и } L[y] = b_2(x)$$

где $L[y] = y^{(n)} + \dots + a_n y$, и пусть y_1, y_2 – решения этих уравнений. Тогда $y_1 + y_2$ будет решением уравнения:

$$L[y] = b_1(x) + b_2(x)$$

Доказательство:

$L[y_1 + y_2] = L[y_1] + L[y_2] = b_1(x) + b_2(x)$, то есть $y_1 + y_2$ – решение уравнения $L[y] = b_1(x) + b_2(x)$

34. Метод Лагранжа вариации произвольных постоянных для нахождения решения линейного неоднородного дифференциального уравнения 2 – го порядка и вывод системы соотношений для варьируемых переменных

Пусть $y_1, \dots, y_n$ – ФСР однородного уравнения $L[y] = 0$. Тогда частное решение неоднородного уравнения $L[y] = b(x)$ можно записать в виде:

$$y(x) = C_1(x)y_1(x) + \dots + C_n(x)y_n(x)$$

где функции $C_1(x), \dots, C_n(x)$ определяются из системы:

$$\begin{cases} C'_1 y_1 + \dots + C'_n y_n = 0 \\ \dots \\ C'_1 y_1^{(n-2)} + \dots + C'_n y_n^{(n-2)} = 0 \\ C'_1 y_1^{(n-1)} + \dots + C'_n y_n^{(n-1)} = b(x) \end{cases}$$

Так как определитель $\begin{vmatrix} y_1 & \dots & y_n \\ \vdots & & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & \dots & y_n^{(n-1)} \end{vmatrix} \neq 0$, то из этой системы $C'_1, \dots, C'_n$ определяются однозначно,

а сами функции $C_1, \dots, C_n$ – с точностью до произвольных постоянных. Если в (1) подставить именно эти функции, то получаем частное решение дифференциального уравнения

Докажем последнее утверждение для $n = 2$. Уравнение в этом случае имеет вид

$$y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = b(x)$$

где a_1, a_2, b – непрерывные на некотором промежутке функции. Частное решение данного уравнения ищем в виде $y(x) = C_1(x)y_1(x) + C_2(x)y_2(x)$, где фундаментальная y_1 и y_2 – система решений однородного уравнения $y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = 0$, а $C_1 = C_1(x), C_2 = C_2(x)$ – подлежащие определению функции.

Предположим, что они удовлетворяют системе:

$$\begin{cases} C'_1 y_1 + C'_2 y_2 = 0 \\ C'_1 y'_1 + C'_2 y'_2 = b(x) \end{cases}$$

Тогда:

$$\begin{cases} y'(x) = C'_1 y_1 + C'_2 y_2 + C_1 y'_1 + C_2 y'_2 = C_1 y'_1 + C_2 y'_2 \\ y''(x) = C'_1 y'_1 + C'_2 y'_2 + C_1 y''_1 + C_2 y''_2 = b(x) + C_1 y''_1 + C_2 y''_2 \end{cases}$$

Отсюда:

$$\begin{aligned} y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y &= b(x) + C_1 y''_1 + C_2 y''_2 + a_1(x)(C_1 y'_1 + C_2 y'_2) + a_2(x)(C_1 y_1 + C_2 y_2) = \\ &= b(x) + C_1(y''_1 + a_1(x)y'_1 + a_2(x)y_1) + C_2(y''_2 + a_1(x)y'_2 + a_2(x)y_2) = b(x) \end{aligned}$$

То есть $y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = b(x)$